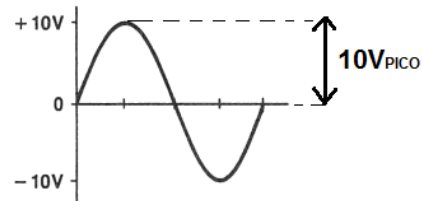


RETIFICADOR DE MEIA ONDA

Valor de pico: É o maior valor instantâneo da onda.

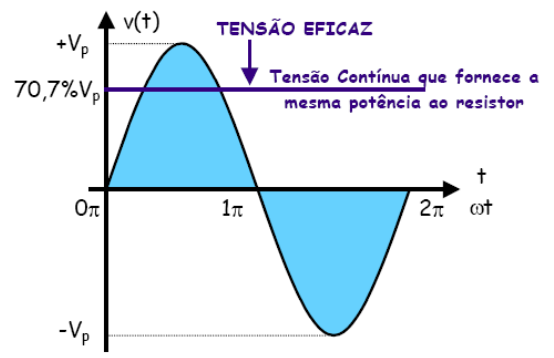
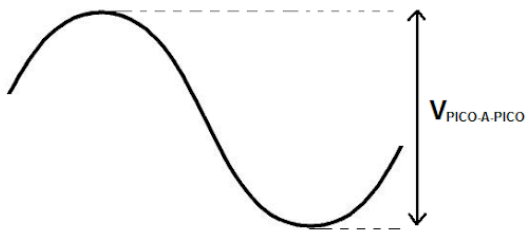


Valor Eficaz: É o equivalente a quantidade de energia fornecida por uma fonte contínua. Se chama eficaz, porque é o valor que produzirá trabalho

Para calcular o valor eficaz ou rms a partir do valor de pico:

$$V_{rms} = V_{pico} / \sqrt{2}$$

Valor pico a pico: É o valor integral da onda, soma em módulo dos picos positivo e negativo.



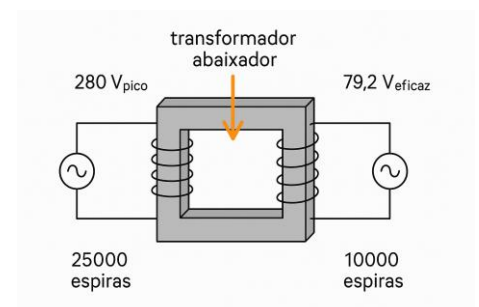
Valor médio: É o valor em que é feita a média aritmética de todos os valores instantâneos. Em uma função tipo seno o valor médio é igual a zero, pois todo valor positivo é anulado por um valor negativo na soma.

Para calcular transformadores ideais: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$

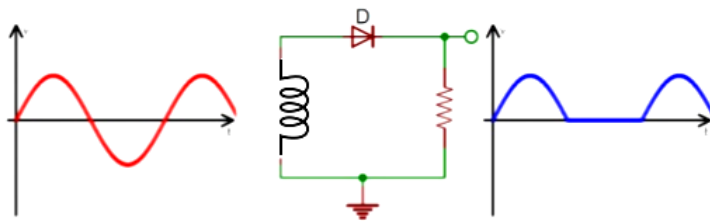


$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

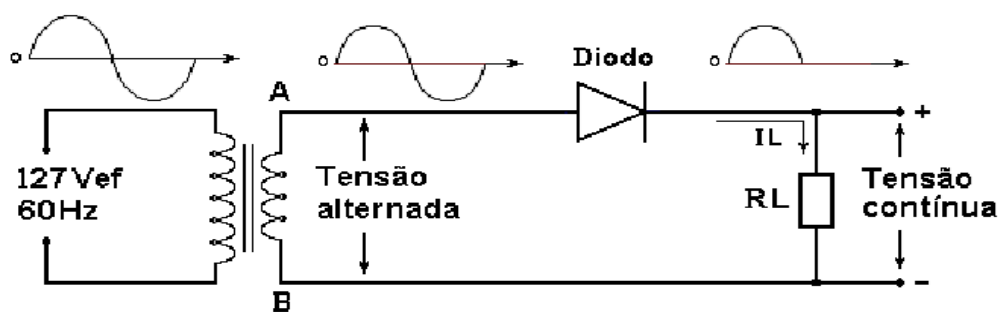
1) Existe uma tensão de pico de 280 volts na entrada de um transformador com 25000 espiras no primário e 10000 espiras no secundário. Qual tipo de transformador é esse e qual sua tensão eficaz de saída?



2) Um transformador elevador possui 30000 espiras no primário e uma tensão rms de 100V. Quantas espiras no secundário seriam necessárias para uma saída com tensão de pico de 300V?



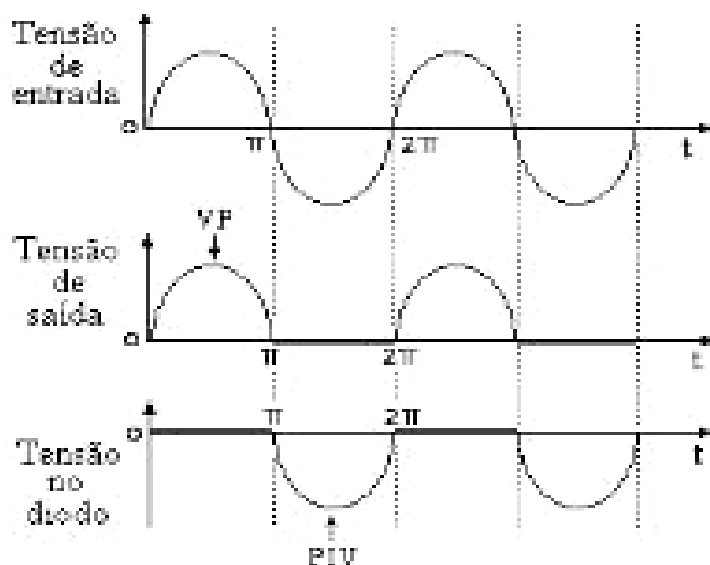
O mais simples dos retificadores é o retificador de meia onda, sua constituição básica é um diodo em série com uma carga RL



Durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, o diodo conduz, fazendo com que a tensão de saída seja igual a tensão de entrada, porém no semiciclo negativo, o diodo corta, fazendo com que a tensão de saída seja nula e a tensão de entrada caia toda em cima do diodo

Como a forma de onda na carga não é mais senoidal, embora a frequência seja a mesma da tensão de entrada, seu valor médio deixa de ser nulo, podendo ser calculado por:

Diodo ideal $V_m = V_p/\pi$

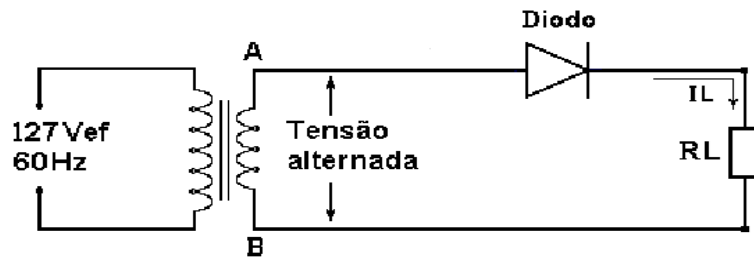


Diodo real $V_m = (V_p - V_v)/\pi$

Assim, pode-se calcular a corrente média na carga (que é igual à corrente média no diodo) da seguinte forma: Corrente média na carga $I_m = V_m/R_L$

Desta forma, para que o diodo não queime, ele deve suportar tanto a corrente de pico na carga quanto a tensão de pico reversa.

$$I_{DM} \geq I_p \quad \text{e} \quad V_{BR} \geq V_p$$



O transformador acima tem uma relação entre as espiras de 10:1. A carga é de 10Ω . Calcule:

- a) A tensão rms e de pico no secundário
- b) A tensão média na carga
- c) A corrente média na carga
- d) Especificações do diodo
- e) Formas de onda na entrada, na carga e no diodo